En el presente documento se expone la versión actualizada y definitiva de la estructura de la base de datos para la Red Social Estudiantil. Atendiendo a las observaciones y retroalimentación proporcionadas en la fase anterior, se ajustó e integró la totalidad del esquema relacional, ampliando el diseño a un total de 15 tablas. Esta reestructuración garantiza una cobertura completa de las necesidades funcionales del sistema de autenticación, gestión de perfiles, publicaciones, eventos, mentorías y comunicaciones, manteniendo la normalización y la correcta integración de datos semiestructurados.

Evolución y expansión del modelo conceptual (de 7 a 15 Tablas): En la entrega anterior se contaba con un modelo inicial de 7 tablas que cubría las funcionalidades básicas del sistema. Para esta etapa, el esquema se amplió de manera rigurosa a 15 tablas para dar soporte completo a la Red Social Estudiantil.

Esta expansión incluyó:

1. Aislamiento de entidades: Separación de los catálogos globales (INTERES, HABILIDAD).
2. Soporte de interacciones complejas: Incorporación de las entidades de seguimiento (SEGUIMIENTO), reacciones (REACCION) y mentorías (MENTORIA).
3. Normalización de relaciones muchos a muchos ($M:N$): Creación de las 4 tablas intermedias de asociación (ESTUDIANTE_INTERES, ESTUDIANTE_HABILIDAD, MIEMBRO_GRUPO y ASISTENTE_EVENTO).

Proceso de normalización:

1. Primera forma normal (1FN):

-Todos los campos poseen valores atómicos. Se asignaron claves primarias (PK) únicas para cada una de las 15 tablas.

-Los datos no estructurados de Big Data e IoT (preferencias_intereses y ubicacion_geo) se aislaron intencionalmente en formato JSON/JSONB para mantener la atomicidad del modelo relacional sin romper la 1FN.

2. Segunda forma normal (2FN):

-Se eliminaron las dependencias parciales. En las 4 tablas intermedias derivadas de la expansión ($M:N$), todos los atributos descriptivos (como nivel o rol_grupo) dependen del 100% de la clave primaria compuesta (PK).

3. Tercera forma normal (3FN):

-Se eliminaron las dependencias transitivas. Ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave.

-Se separó el perfil público (PERFIL) de los datos de acceso (ESTUDIANTE) mediante una relación $1:1$.

-Los intereses y habilidades se desvincularon del estudiante principal hacia catálogos independientes, evitando redundancias en la base de datos.

Correspondencia con el diagrama entidad-relación (ER): Las 15 tablas mapean directamente con la estructura lógica actualizada:

*Relación 1:1: ESTUDIANTE → PERFIL.

*Relaciones 1:N: ESTUDIANTE → PUBLICACION, PUBLICACION → COMENTARIO, GRUPO → EVENTO, ESTUDIANTE → MENTORIA, ESTUDIANTE → SEGUIMIENTO.

*Relaciones M:N: Resueltas mediante claves foráneas (FK) en ESTUDIANTE_INTERES, ESTUDIANTE_HABILIDAD, MIEMBRO_GRUPO y ASISTENTE_EVENTO.

Justificación técnica de tipos de datos para escenarios de Big Data e IoT

En la arquitectura de la base de datos para la Red Social Estudiantil, se identificaron e incorporaron atributos específicos con tipos de datos semiestructurados NoSQL dentro del modelo relacional (SQL). Esta decisión responde directamente a la necesidad de gestionar altos volúmenes de información y permitir una ingesta ágil de datos:

1. Atributo `preferencias_intereses` en Tabla `PERFIL` (Escenario Big Data):

*Tipo de Dato Lógico: JSON / Texto Estructurado.

*Justificación Técnica: Los patrones de interacción, etiquetas de navegación y preferencias académicas de los estudiantes evolucionan constantemente. Almacenar estos atributos en un esquema relacional estricto requeriría alterar la estructura de la tabla con frecuencia. El uso del tipo JSON permite almacenar esquemas variables y flexibles, facilitando la integración con herramientas de analítica y motores de recomendación masiva (Big Data) sin penalizar el rendimiento de las consultas transaccionales.

2. Atributo `ubicacion_geo` en Tabla `EVENTO` (Escenario IoT y Sensores):

*Tipo de Dato Lógico: JSON / Texto Estructurado.

*Justificación Técnica: En eventos académicos y talleres, se captura información emitida por dispositivos del Internet de las Cosas (sensores de presencia, balizas *Bluetooth*, lectores RFID o coordenadas GPS de dispositivos móviles). El formato JSON optimiza el tamaño del dato y flexibiliza la captura de señales heterogéneas enviadas por distintos tipos de hardware/sensores en tiempo real, permitiendo registrar geolocalizaciones o métricas de presencia sin requerir campos nulos adicionales para cada variante de sensor.

1. Tabla: ESTUDIANTE
Descripción: Almacena los datos de acceso e identificación principal de los usuarios.

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción

id_estudiante	Entero	Primary Key (PK)	Identificador único del estudiante.
correo_institucional	Cadena (100)	Unique, Not Null	Correo institucional para inicio de sesión.
password_hash	Cadena (255)	Not Null	Contraseña encriptada.
fecha_registro	Fecha / Hora	Default (Fecha Actual)	Fecha de creación de la cuenta.

2. Tabla: PERFIL

Descripción: Guarda la información personal, académica y el campo flexible NoSQL.

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_perfil	Entero	Primary Key (PK)	Identificador único del perfil.
id_estudiante	Entero	Foreign Key (FK), Unique	Relación 1 a 1 con la tabla ESTUDIANTE.
nombre_completo	Cadena (150)	Not Null	Nombre completo del alumno.
carrera	Cadena (100)	Not Null	Programa o carrera académica.

semestre	Entero	Check (semestre > 0)	Semestre actual que cursa.
preferencias_intereses	JSON / Texto Estructurado	Nullable	Datos semiestructurados (Big Data / Preferencias).

3. Tabla: INTERES

Descripción: Catálogo de deportes, pasatiempos e intereses académicos.

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_interes	Entero	Primary Key (PK)	Identificador único del interés.
nombre_interes	Cadena (100)	Not Null	Nombre del interés o pasatiempo.
descripcion	Texto	Nullable	Detalle sobre la categoría del interés.

4. Tabla: HABILIDAD

Descripción: Catálogo de habilidades técnicas, académicas o deportivas de los estudiantes.

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción

id_habilidad	Entero	Primary Key (PK)	Identificador único de la habilidad.
nombre_habilidad	Cadena (100)	Not Null	Nombre de la habilidad (ej. Python, Trabajo en equipo).
categoria	Cadena (50)	Nullable	Área o categoría (ej. Programación, Deportes, Idiomas).

5. Tabla: PUBLICACION

Descripción: Almacena los mensajes, preguntas sobre tareas, recursos o memes compartidos en el muro.

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_publicacion	Entero	Primary Key (PK)	Identificador único de la publicación.
id_estudiante	Entero	Foreign Key (FK)	Estudiante autor de la publicación.
contenido	Texto	Not Null	Contenido textual de la publicación.
tipo_publicacion	Cadena (30)	Check ('Pregunta', 'Recurso', 'Noticia', 'Meme')	Clasificación del tipo de publicación.

fecha_creacion	Fecha / Hora	Default (Fecha Actual)	Fecha y hora en que se publicó.

6. Tabla: COMENTARIO

Descripción: Registra las respuestas y comentarios realizados por los estudiantes en cada publicación.

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_comentario	Entero	Primary Key (PK)	Identificador único del comentario.
id_publicacion	Entero	Foreign Key (FK)	Publicación a la que pertenece el comentario.
id_estudiante	Entero	Foreign Key (FK)	Estudiante que escribió el comentario.
contenido	Texto	Not Null	Texto del comentario.
fecha_creacion	Fecha / Hora	Default (Fecha Actual)	Fecha y hora de creación.

7. Tabla: GRUPO

Descripción: Almacena la información de las comunidades de estudio, equipos de hackatones y clubes de interés.

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción

id_grupo	Entero	Primary Key (PK)	Identificador único del grupo.
nombre	Cadena (100)	Not Null	Nombre del grupo o club.
descripcion	Texto	Nullable	Detalle o propósito del grupo.
tipo	Cadena (30)	Check ('Estudio', 'Hackaton', 'Club')	Categoria o tipo de grupo.

8. Tabla: EVENTO

Descripción: Registra talleres, reuniones y actividades sociales con soporte NoSQL/IoT.

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_evento	Entero	Primary Key (PK)	Identificador único del evento.
id_grupo	Entero	Foreign Key (FK), Nullable	Grupo organizador (opcional).
titulo	Cadena (150)	Not Null	Título o nombre de la actividad.
fecha_inicio	Fecha / Hora	Not Null	Fecha y hora programada para el evento.

ubicacion_geo	JSON / Texto Estructurado	Nullable	Datos semiestructurados (Ubicación/Sensor IoT).

9. Tabla: MENTORIA

Descripción: Controla las tutorías y acompañamientos académicos solicitados entre estudiantes y mentores.

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_mentoria	Entero	Primary Key (PK)	Identificador único de la mentoría.
id_mentor	Entero	Foreign Key (FK)	Estudiante que dicta la mentoría.
id_estudiante	Entero	Foreign Key (FK)	Estudiante que recibe la tutoría.
materia_tema	Cadena (100)	Not Null	Asignatura o tema a tratar.
estado	Cadena (20)	Check ('Pendiente', 'Aceptada', 'Finalizada')	Estado actual de la solicitud.

10. Tabla: SEGUIMIENTO

Descripción: Registra las conexiones y relaciones de seguimiento de red social entre estudiantes.

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción

id_seguimiento	Entero	Primary Key (PK)	Identificador único del seguimiento.
id_seguidor	Entero	Foreign Key (FK)	Estudiante que sigue a otro.
id_seguido	Entero	Foreign Key (FK)	Estudiante que es seguido.
fecha_seguimiento	Fecha / Hora	Default (Fecha Actual)	Fecha en que se inició el seguimiento.

11. Tabla: ESTUDIANTE_INTERES

Descripción: Tabla intermedia que relaciona los estudiantes con sus intereses o pasatiempos (Relación M:N).

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_estudiante	Entero	Primary Key (PK), Foreign Key (FK)	Estudiante asociado.
id_interes	Entero	Primary Key (PK), Foreign Key (FK)	Interés seleccionado.

12. Tabla: ESTUDIANTE_HABILIDAD

Descripción: Tabla intermedia que asocia a cada estudiante con sus habilidades y el nivel de dominio que posee (Relación M:N).

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción

id_estudiante	Entero	Primary Key (PK), Foreign Key (FK)	Estudiante asociado.
id_habilidad	Entero	Primary Key (PK), Foreign Key (FK)	Habilidad técnica o blanda.
nivel	Cadena (30)	Default 'Básico'	Nivel de conocimiento (ej. Básico, Intermedio, Avanzado).

13. Tabla: REACCION

Descripción: Almacena las interacciones de tipo reacción realizadas por los estudiantes en las publicaciones.

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_reaccion	Entero	Primary Key (PK)	Identificador único de la reacción.
id_publicacion	Entero	Foreign Key (FK)	Publicación reaccionada.
id_estudiante	Entero	Foreign Key (FK)	Estudiante que reaccionó.
tipo_reaccion	Cadena (20)	Check ('Me gusta', 'Util', 'Interesante')	Tipo o categoría de la reacción.

14. Tabla: MIEMBRO_GRUPO

Descripción: Tabla intermedia que gestiona la pertenencia de los estudiantes a los grupos y sus roles internos (Relación M:N).

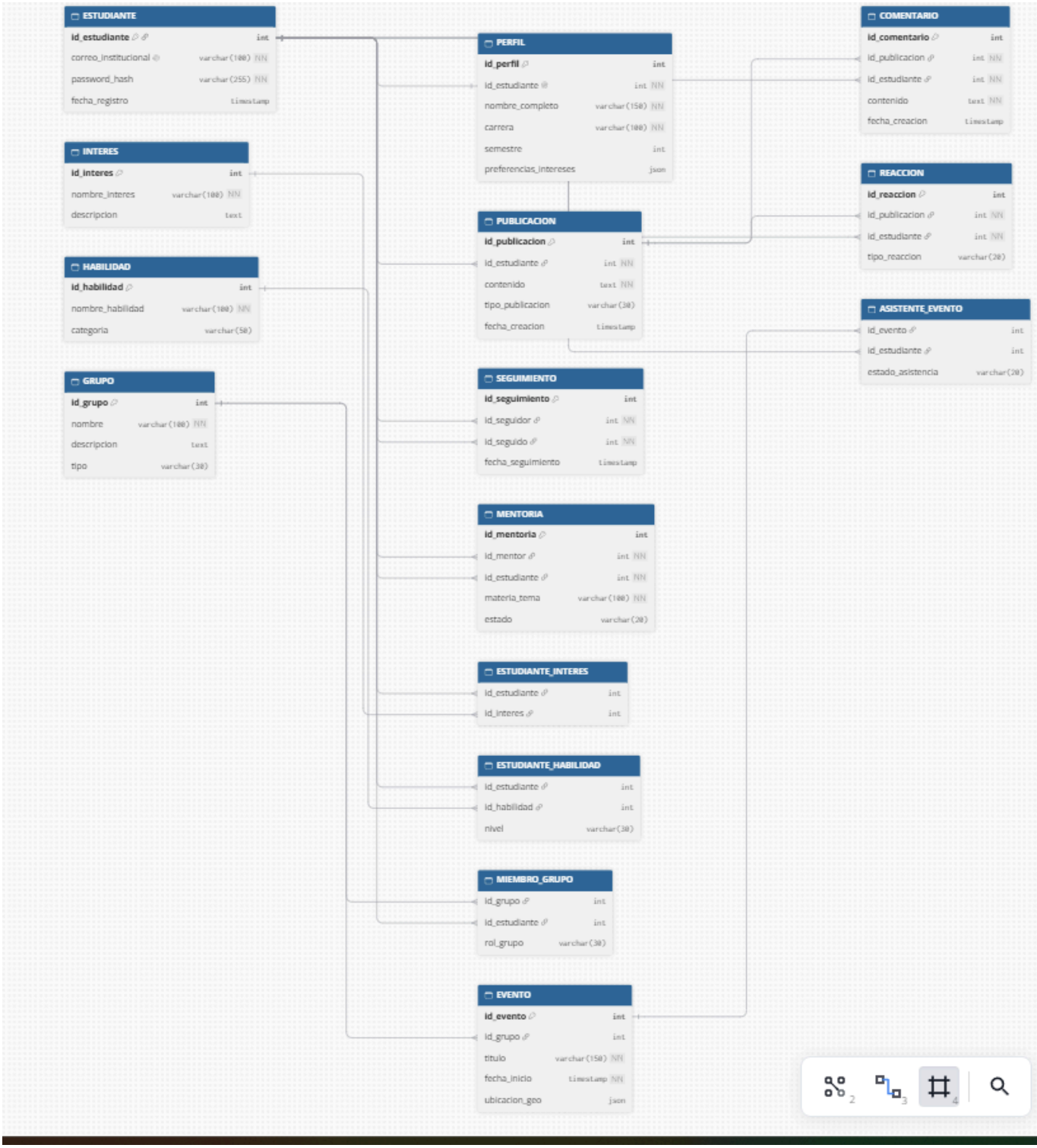
Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_grupo	Entero	Primary Key (PK), Foreign Key (FK)	Grupo al que pertenece.
id_estudiante	Entero	Primary Key (PK), Foreign Key (FK)	Estudiante integrante.
rol_grupo	Cadena (30)	Default 'Miembro'	Rol dentro del grupo (ej. Líder, Miembro).

15. Tabla: ASISTENTE_EVENTO

Descripción: Tabla intermedia que controla el registro y confirmación de asistencia de los estudiantes a los eventos (Relación M:N).

Campo	Tipo de Dato Lógico	Clave / Restricción	Descripción
id_evento	Entero	Primary Key (PK), Foreign Key (FK)	Evento al que se asiste.
id_estudiante	Entero	Primary Key (PK), Foreign Key (FK)	Estudiante asistente.
estado_asistencia	Cadena (20)	Default 'Confirmado'	Estado de la confirmación (ej. Confirmado, Pendiente).

DIAGRAMA


ESTUDIANTE
id_estudiante int
correo_institucional varchar(100) NN
password_hash varchar(255) NN
fecha_registro timestamp
INTERES
id_interes int
nombre_interes varchar(100) NN
descripcion text
HABILIDAD
id_habilidad int
nombre_habilidad varchar(100) NN
categoria varchar(50)
GRUPO
id_grupo int
nombre varchar(100) NN
descripcion text
tipo varchar(30)
PERFIL
id_perfil int
id_estudiante int NN
nombre_completo varchar(150) NN
carrera varchar(100) NN
semestre int
preferencias_intereses json
PUBLICACION
id_publicacion int
id_estudiante int NN
contenido text NN
tipo_publicacion varchar(30)
fecha_creacion timestamp
SEGUIMIENTO
id_seguimiento int
id_seguidor int NN
id_seguido int NN
fecha_seguimiento timestamp
MENTORIA
id_mentoria int
id_mentor int NN
id_estudiante int NN
materia_tema varchar(100) NN
estado varchar(20)
ESTUDIANTE_INTERES
id_estudiante int
id_interes int
ESTUDIANTE_HABILIDAD
id_estudiante int
id_habilidad int
nivel varchar(30)
MIEMBRO_GRUPO
id_grupo int
id_estudiante int
rol_grupo varchar(30)
EVENTO
id_evento int
id_grupo int
titulo varchar(150) NN
fecha_inicio timestamp NN
ubicacion_geo json
COMENTARIO
id_comentario int
id_publicacion int NN
id_estudiante int NN
contenido text NN
fecha_creacion timestamp
REACCION
id_reaccion int
id_publicacion int NN
id_estudiante int NN
tipo_reaccion varchar(20)
ASISTENTE_EVENTO
id_evento int
id_estudiante int
estado_asistencia varchar(20)